

FİRMA GENEL BİLGİLERİ

Form No :

FR.PK.E.06 R.10

Ad	PARK TERSANE ANONİM ŞİRKETİ	Lokasyon
Adres	CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA	
Hizmet Adresi	CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA	
SGK Sicil No	23315010110731610770282000	
Sözleşme ID	21334674	
Tel		Web
Fax		Email

Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi	22.07.2025 09:00	Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	22.07.2026
Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi	22.07.2025 17:30	Rapor No	250722.1530.1
Takip Kontrol Tarihi		Ekipman Id	875424

EKİPMAN BİLGİLERİ

Tespit Edilen Bilgiler

Ekipmanın Bölümü	LNG TANK BÖLGESİ
Kullanım Amacı	
Ekipman Birimi	
Ekipman Alt Birim	
Envanter No	

Ekipman Etiket Bilgileri-Tesis

Hava Durumu	Açık	Ölçüm Metodu	3 Uçlu Topraklama
Şebeke Gerilimi	400/230	Toprak Durumu	Kuru
Topraklama Sistem Tipi	TN-C-S	Yapı Cinsi	Betonarme

PERİYODİK KONTROL METODU

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği

TS HD 60364-4-41 - Alçak gerilim elektrik tesisleri - bölüm 4 - 41: Güvenlik için koruma - Elektrik çarpmasına karşı koruma

TS HD 60364-5-52 - Alçak gerilim elektrik tesisleri - Bölüm 5-52: Elektriksel teçhizatın seçilmesi ve montajı - Bağlantı sistemleri

TS HD 60364-5-53 - Alçak gerilim elektrik tesisleri - Bölüm 5-53: Elektriksel teçhizatın seçilmesi ve montajı - Anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni

TS HD 60364-6 - Alçak gerilim elektrik tesisatları - Bölüm 6: Doğrulama

ÖLÇÜM ALETLERİ

Ad	Kod	Tarih	Doğrulama Türü
DİJİTAL KUMPAS	SZUTEST.PK.398	17.01.2025	Kalibrasyon

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı	: Barış BOSTAN
Mesleği	: Elektrik Elektronik Mühendisi
Diploma No / Tarihi	: 2020/0711.007 - 27.07.2020
Bakanlık Kayıt No	: K21066555



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

ÇOK FONKSİYONLU TEST CİHAZI

SZUTEST.PK.81

23.12.2024

Kalibrasyon

NOTLAR

*Dokunma gerilimi UT, UTP ve koruma iletkenlerinin kesiti Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre düzenlenmiştir.

TT sistemlerde sınır değeri ($R_a=50V/I_a$) ile hesaplanır.

TN sistemlerde sınır değeri ($Z_s=230V/I_a$) ile hesaplanır.

I_n : Koruma düzenin anma akımı

I_a : Devre kesici açma akımı

(B tipi $I_a=5 \times I_n$) (C tipi $I_a=10 \times I_n$) (D tipi $I_a=15 \times I_n$) (TMŞ tipi $I_a=Açtırma\ Katsayısı \times I_n$)

Z_x : Ölçülen PE/PEN çevrim empedansı

Z_s : Tavsiye edilen sınır çevrim empedansı

R_x : Ölçülen topraklama yayılma direnci

R_A : Tavsiye edilen sınır toplam topraklama direnci

Hata Akımı Koruma Düzeni kullanılan noktalar için sınır değeri hesabı:

Kuru Zemin için; $R_a(Z_s)=50V/I_a$ Islak Zemin için; $R_a(Z_s)=25V/I_a$

I_a : RCD açma eşik akımı; 0,3A(300mA) 0,03A(30mA)

300 mA için $R_a(Z_s)$: 166,6 Ohm

30 mA için $R_a(Z_s)$: 1666,6 Ohm

*Enerji iletim hattı direk topraklama kontrollerinde sınır değeri bulunduğu ortamın toprak öz direncine göre belirlenmiştir. (ETTY)

**Hata gerilimi koruma düzenleri kullanılıyorsa, yardımcı topraklayıcının topraklama direncinin 200 Ohm'u, geçmediği kontrol edilmelidir. (Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği)

**BS7671:2008 standartına göre hesaplanan sınır değerler $R_a(Z_s)$ 200 Ohm'u geçmemelidir.

**300mA kaçak akım rölesi kullanılan tesis bölümlerinde topraklama sınır direnç değeri EİTTY Çizelge-12 Alt notuna göre 80 ohm olmalıdır.

**Bina, temel, elektriksiz ekipman ve statik topraklama değerleri mümkün olduğunca küçük olmalı ve 10 Ohm'u geçmemelidir. (TS-62305)

I_k : Devredeki toprak çevrimine göre beklenen toprak kısa devre akımı

Bu rapor, sadece ölçüm yapılan noktalar için geçerli olup tüm tesisi kapsamamaktadır.

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Barış BOSTAN
Mesleği : Elektrik Elektronik Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 2020/0711.007 - 27.07.2020
Bakanlık Kayıt No : K21066555



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş.

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul

+902164694666

www.szutest.com.tr

info@szutest.com.tr

250722.1530.1 / 2-4

Muayene Kriterleri ve Testler		Değerlendirme	Kusur Açıklamaları
1	Topraklama projesi mevcut mu? Tesisat projeye uygun mu?	U	
2	Topraklama sisteminin göz ile kontrol edilmesi	U	
3	Topraklama sistemi toprak bağlantısı uygun mu?	U	
4	Trafo odası korozyona dayanıklı malzemelerden mi yapılmış? Odada korozyon var mı?	U	
5	Eş potansiyel baraları mevcut mu?	U	
6	Eş potansiyel baralar da etiketleme mevcut mu? Yer altından gelen toprak hatları belirtilmiş midir?	U	
7	Eş potansiyel baralar birbirine bağlanarak ağ oluşturulmuş mu?	U	
8	Trafo ve Yüksek Gerilim odalarında eş potansiyel baralar ile gözle takip edilebilen toprak hatları uygun mu?	U	
9	Topraklama sistemi ölçme noktaları mevcut mu?	U	
10	Topraklama ölçüm noktalarında topraklama direnci ölçülebiliyor mu?	U	
11	Artık/Kaçak Akım Koruma rölesi var mı? Uygun mu?	U	
12	İletken bağlantılarının kontrol edilmesi uygun mu?	U	
13	Nötr ve koruma iletkenleri doğru şekilde işaretlenmiş mi?	U	
14	Panoların topraklama iletkeni devamlılık testi uygun mu?	U	
15	Koruma iletkeni kesiti uygun mu ?	U	
16	Trafo, Yüksek Gerilim Hücreleri topraklama dirençleri uygun mu?	U	
17	Trafo, Yüksek Gerilim odalarının topraklama dirençleri uygun mu?	U	
18	Gaz, su, merkezi ısıtma ve iklimlendirme tesisatının topraklama dirençleri uygun mu?	KD	

U: Uygun UD: Uygun Değil KD: Kapsam Dışı '-': İşlem Yapılmadı

 Kusurlu Uygunsuzluk Hafif Kusurlu Uygunsuzluk

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Barış BOSTAN
Mesleği : Elektrik Elektronik Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 2020/0711.007 - 27.07.2020
Bakanlık Kayıt No : K21066555



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

TEST DEĞERLERİ - TOPRAKLAMA

	Etkiet Adı	Ölçülen Yer	Koruma İletkeni Kesiti mm2	Sistem Türü	K.A. Türü	InA	Açma Tipi	IaA	Hesaplanan Toprak Kısa Devre Akımı(A)	Ölçülen Değer	Sınır Değer	Sonuç
1	---	LNG TANK BÖLGESİ KORUMA TOPRAKLAMA SI 1	---	TN-C-S	Gövde Topraklama	0,00	---	0,00	154.4	1,49 ohm(Ω)	2,00 ohm(Ω)	Uygun
2	---	LNG TANK BÖLGESİ KORUMA TOPRAKLAMA SI 2	---	TN-C-S	Gövde Topraklama	0,00	---	0,00	184.0	1,25 ohm(Ω)	2,00 ohm(Ω)	Uygun
3	---	LNG TANK BÖLGESİ KORUMA TOPRAKLAMA SI 3	---	TN-C-S	Gövde Topraklama	0,00	---	0,00	141.1	1,63 ohm(Ω)	2,00 ohm(Ω)	Uygun

KUSUR AÇIKLAMALARI DETAY

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın bir sonraki kontrol tarihine kadar mevcut şartlar altında kullanımı uygundur.

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Barış BOSTAN
Mesleği : Elektrik Elektronik Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 2020/0711.007 - 27.07.2020
Bakanlık Kayıt No : K21066555



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır